

Unidad 3



Instalación y configuración del software del sistema informático

Informática industrial



Índice



- 3.1. Software de un sistema informático**
 - 3.1.1. Sistemas operativos
 - 3.1.2. Clasificación de los sistemas operativos
- 3.2. Componentes de un sistema operativo**
- 3.3. Funciones de un sistema operativo**
 - 3.3.1. Gestión de procesos
 - 3.3.2. Gestión de recursos
 - 3.3.3. Gestión de la seguridad
 - 3.3.4. Gestión del sistema de ficheros
- 3.4. Instalación y configuración de un sistema operativo**
 - 3.4.1. Selección del sistema operativo
 - 3.4.2. Instalación de Windows
 - 3.4.3. Instalación de Debian
 - 3.4.4. Instalación y actualización de controladores
- 3.5. Programas de utilidades para ordenadores**
 - 3.5.1. Virtualización
- 3.6. Instalación y actualización de aplicaciones**
- 3.7. Situaciones de emergencia de los sistemas informáticos**
 - 3.7.1. Virus informáticos
 - 3.7.2. Malware
 - 3.7.3. Principales medidas de seguridad



Introducción

La parte que hace que el ordenador tenga una identidad propia y pueda funcionar como tal es el software, y en específico el sistema operativo.

Los sistemas operativos más famosos son los de Windows y Linux, pero las industrias desarrollan sus propios sistemas operativos que se adaptan a sus necesidades.

Uno de los aspectos más importantes de las empresas son la protección de los datos y frente a virus, por lo que es importante guardar copias de seguridad e instalar antivirus para no perder información ante un accidente o ataque.

Al finalizar esta unidad

- + Conoceremos que es un software y que tipos hay.
- + Estudiaremos los componentes que integran un sistema operativo, sus características y funciones.
- + Aprenderemos a instalar el sistema operativo Windows y Debian.
- + Analizaremos los diferentes tipos de dispositivos de almacenamiento masivo y sus aplicaciones.
- + Conoceremos diferentes programas que tienen diversas utilidades en el ámbito informático.



3.1.

Software de un sistema informático

Denominamos *software* o programa al conjunto de instrucciones que ejecutamos para llevar a cabo una o varias tareas relacionadas con un objetivo común. Algunos ejemplos de *software* son: procesadores de textos, hojas de cálculo, juegos, aplicaciones, etc.

La relación entre el *hardware* y el *software* es tan importante que uno depende del otro, y viceversa.

Cuanto más ajustado sea este margen, el sistema funcionará mejor y será más eficiente. Cuando ejecutamos un programa, el procesador es el encargado de decodificar e interpretar las instrucciones, gracias a que sigue un proceso cíclico y repetitivo:

- > La información necesaria para lanzar un *software* se almacena en un dispositivo de almacenamiento secundario.
- > Antes de que se ejecute cualquier instrucción, esta se traslada a los distintos módulos de memoria principal hasta la última de ellas: los registros de la CPU.
- > Las unidades de control ejecutan una a una las instrucciones en sus registros y generan un conjunto de señales de control, estado o situación al resto de los componentes, según la instrucción que se lleve a cabo.

Tipos de software

Podemos clasificar el software y las aplicaciones según su uso:

- > **Software de sistema:** referencia a cualquier programa que este en contacto con el *hardware* y actúa de intermediario entre el usuario y el *hardware*. El más conocido es el sistema operativo, aunque la mayoría de los dispositivos disponen de un *software* que actúa de interfaz entre el *hardware* y el usuario.
- > **Conjunto de software necesario en el diseño, implementación y desarrollo de software de sistema o aplicación:** en este tipo se incluyen editores, compiladores, depuradores de código y entornos de desarrollo integrados (IDE).
- > **Software de aplicación:** tipo de *software* orientado a realizar tareas concretas y uso cotidiano por parte del usuario. Como, por ejemplo: aplicaciones ofimáticas, juegos, etc.

3.1.1. Sistemas operativos

El sistema operativo se trata del software más importante de un equipo o sistema informático. Este hace de intermediario entre el hardware y el usuario. Las funciones principales de un sistema operativo son:

1. Permitir al usuario y a los programas comunicarse con el hardware para no tener complicaciones con los dispositivos físicos.
2. Administrar el hardware, verificando los procesadores, memorias, sistemas de archivos y dispositivos de entrada/salida.

Sistema operativo

Es el director de la orquesta que se encarga de coordinar todos los instrumentos que la componen para interpretar una composición.



Recursos hardware

Son los instrumentos que suenan coordinadamente bajo la batuta del director. Algunos se oyen más que otros, pero todos son imprescindibles para ejecutar una obra.

Imagen 1. El sistema operativo como administrador del hardware.

Elementos y estructura

El sistema operativo es el *software* más complejo de un sistema informático, este está formado de manera principal por:

- > **El núcleo (kernel).** Elemento principal del sistema operativo, el cual tiene acceso a la totalidad de las operaciones permitidas por el *hardware* del equipo.
- > **Los servicios.** Para administrar el *hardware*, las aplicaciones solicitan a través de una serie de llamadas al sistema los distintos servicios.
- > **La interfaz de usuario y aplicaciones.** Estas son las que permiten la comunicación total entre usuario y aplicaciones con el equipo informático.



3.1.2. Clasificación de los sistemas operativos

Monousuario o multiusuario

Si nos centramos en la cantidad de usuarios que pueden trabajar al mismo tiempo sobre el mismo sistema, tenemos dos tipos:

- > **Monousuario:** los recursos del sistema están disponibles para un solo usuario al mismo tiempo, sin importar la cantidad de recursos que se tengan ni el número de tareas simultáneas que se puedan ejecutar al mismo tiempo.
- > **Multiusuario:** en estos sistemas los recursos del equipo se encuentran repartidos entre varios usuarios que pueden trabajar al mismo tiempo sobre el mismo equipo y sistema. Esto puede ser por conexiones por red, por terminales gráficas o por otro modo distinto.

De nuevo, es independiente del número de recursos y de tareas que se puedan ejecutar, pero cuantos más usuarios se conecten, más recursos se consumen, y cuantos menos recursos, menor es el rendimiento.

Monotarea o multitarea

Si los clasificamos por el número de tareas que pueden procesar al mismo tiempo:

- > **Monotarea:** solo se puede ejecutar una tarea o proceso al mismo tiempo porque cuando el proceso entra en ejecución, todos los recursos del sistema van destinados a este. También se le puede llamar monoproceso.
- > **Multitarea:** el sistema operativo es capaz de realizar multitud de tareas al mismo tiempo porque se encarga de gestionar y repartir los recursos en función de las necesidades de cada proceso, principalmente el consumo de CPU. Todos los Sistemas operativos multiusuario son multitarea o multiproceso.

Monoprocesador o multiprocesador

Si evaluamos el número de procesadores que el sistema puede manejar al mismo tiempo:

- > **Monoprocesador:** la CPU se encuentra compuesta por un solo procesador para atender todo el funcionamiento del equipo.
- > **Multiprocesador:** la CPU se encuentra compuesta por varios procesadores que ayudan a distribuir la cantidad de trabajo y por lo tanto mejora el rendimiento del equipo. Pueden trabajar de forma simétrica, es decir, enviando la misma carga de trabajo a cada uno de los procesadores o de forma asimétrica, donde se enviarán los procesos independientemente de la carga a distintos procesadores.



3.2.

Componentes de un sistema operativo

Un sistema informático cuenta con multitud de recursos y actúa como administrador de estos además de asignarle a cada programa y usuario los recursos necesarios específicos para que realicen las tareas necesarias.

El **sistema operativo** consiste en primera instancia en un conjunto de programas que trabajan al unísono para poder interactuar con el sistema físico y cogiendo el control sobre el *hardware* del sistema.

Además, el sistema operativo realiza la función de soporte para los programas que se alojan en este, el llamado *software* de aplicación.

En resumen, el sistema operativo tiene la función de intermediario entre el *hardware* físico de la máquina y el usuario que usa dicha máquina.

Hoy en día hay que tener en cuenta que el sistema operativo ya no es exclusivo de un ordenador, ya que los encontramos en cualquier aparato electrónico que disponga de un microprocesador, o al menos en su mayoría.

El S.O. se podría describir como el primer programa que se carga en el equipo para que sirva de base a todos los demás, ya que el *hardware* se comunicará con los otros programas a través de este y dependiendo del tipo de sistema, lo hará de un modo u otro.

La manera en la que el usuario se comunica con el sistema operativo es gracias a la interfaz, que puede ser de texto o gráfica; con la función designada de que el usuario pueda transmitir sus necesidades al sistema.



3.3.

Funciones de un sistema operativo

Un sistema operativo se encuentra formado por un conjunto de rutinas o módulos que nos ayudan a que las tareas de manejo del equipo se vean simplificadas.

Además, hay una serie de funciones que desarrolla el sistema operativo que resultan esenciales para la correcta gestión del sistema informático en general.

3.3.1. Gestión de procesos

Un proceso se puede definir del siguiente modo:

“Se trata un proceso como un conjunto de recursos necesarios para que se lleve a cabo la ejecución de un programa. Si nos basamos en el Sistema Operativo, un proceso es el objeto del cual el SO tiene que hacerse cargo, gestionarlo y darle servicio.”

Un programa se trata de una serie de instrucciones que junto con unos datos almacenados se transforma en un ejecutable pasivo.

La diferencia es que un proceso es el programa en ejecución, es decir, la misma acción que realiza el programa, lo que los hace dinámicos frente a la pasividad de los programas.

Este dinamismo surge porque los procesos necesitan de recursos para su ejecución, y cada vez que haya que realizar una acción buscará esos recursos necesarios, los que puede que estén bloqueados y el proceso se tenga que mantener a la espera.

Como es el caso de los programas, cada proceso incluye un contador de programa que nos indicará la dirección de la siguiente instrucción a ejecutar en cuanto a los mismos procesos y registros de CPU se refiere.

Para que se entienda mejor, los procesos se manejan mejor en un sistema operativo multiproceso, pero no porque pueda haber múltiples procesos, sino porque en este tipo de sistema operativo, cada proceso es independiente de otro, lo que nos ayuda a que no se bloqueen entre ellos, ya sea porque van ligados de la mano o simplemente porque no se pueden ejecutar al mismo tiempo.

En la ejecución de procesos en los sistemas operativos multiproceso, juega el papel principal la CPU porque todos los procesos se ejecutan de manera simultánea en este componente. Es el uso de algún recurso adicional lo que hace que pueda o no ejecutarse en ese momento.

Esto es lo que en un principio se hablaba, el sistema operativo tiene la tarea de administrar esos procesos, es decir, de decidir su prioridad y de otorgar los recursos necesarios para su ejecución a cada uno conforme los vayan necesitando.

Por último, debemos saber que cada proceso se representa en el sistema operativo como un bloque de control de proceso, *PCB (Process Control Block)*.

Dicho bloque contiene la información de un proceso necesaria para su ejecución, que son los siguientes datos: el identificador del proceso (para que lo distinga el SO), el estado en el que se encuentra el proceso, los registros de la CPU en juego, la información de ejecución en la CPU (prioridad principalmente) e información del resto de recursos como pueden ser memoria, porcentaje de disco en uso, etc.

Estados de un proceso

Cuando usamos un sistema operativo multiproceso en el que tenemos una serie de procesos ejecutándose al mismo tiempo en un único procesador es muy probable que muchos de ellos estén bloqueados por falta de recursos o porque simplemente no haya ocurrido la operación necesaria para que el proceso se reactive.

Los procesos tienen distintos estados que se suelen explicar mediante un diagrama de proceso que muestra cómo van cambiando los procesos según las necesidades que el Sistema operativo impone.

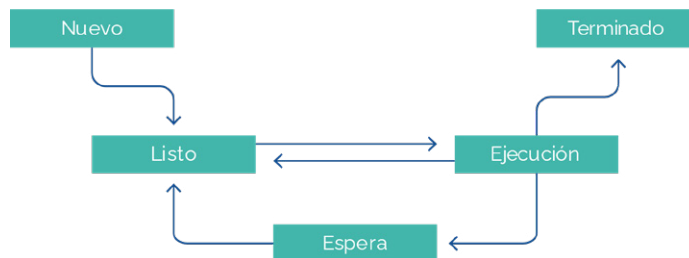


Imagen 2. Estados de un proceso

3.3.2. Gestión de recursos

Los sistemas operativos deben de ser por si solos capaces de controlar el principal *hardware* del sistema, es decir, de poder gestionar los recursos que el sistema informático tiene asociados.

Esto se realiza de modo que no todas las aplicaciones del sistema ocupen todos los recursos al mismo tiempo, o si no, el sistema colapsaría. Definimos recursos *hardware* como toda la memoria, CPU, espacio en disco, etc., que el sistema informático tiene disponible para trabajar.

Un ejemplo de esto lo tenemos cuando una aplicación nos está consumiendo mucha CPU y queremos abrir otra con un consumo también alto y el propio sistema no nos deja, esto, aunque parezca un error, es realmente un medio que usa el propio sistema para que no se colapse la CPU, pues podría dar a error y corromperse e incluso afectar al correcto funcionamiento del recurso *hardware*.

Normalmente, esta estrategia viene ligada a la administración de los procesos por parte del sistema como vamos a ver a continuación.

3.3.3. Gestión de la seguridad

En todos los sistemas operativos debe de haber un control para el acceso a los datos y a la ejecución en el sistema de ciertos programas con la intención de preservar la seguridad e integridad del equipo y los datos, más aún en los equipos que tienen un sistema multiusuario.

Es por esto por lo que los sistemas cuentan con unos mecanismos que nos ayudan a gestionar permisos y privilegios. Es tarea del usuario con ayuda del sistema la gestión principal de estos permisos.

3.3.4. Gestión del sistema de ficheros

Según la RAE, un fichero o archivo es:

“Conjunto de datos almacenados en la memoria de una computadora u otro dispositivo electrónico, que puede manejarse con una instrucción única.”

El Sistema Operativo tiene la utilidad llamada *sistema de ficheros* mediante la cual se manejan, organizan y almacenan los ficheros de manera permanente en el equipo o en un dispositivo externo.

Los sistemas de ficheros manejan dos tipos de objetos fundamentales:

- > **Los ficheros regulares (file):** se trata de una unidad lógica de memoria donde se almacena cualquier tipo de información que suele tener un indicativo de su contenido, por lo general un nombre. Las características de cada fichero dependerán del sistema de ficheros que se use, y por la misma razón, estos varían dependiendo del sistema operativo, por ejemplo, Windows usa NTFS.
- > **Los directorios (directory):** son objetos de memoria que sirven para almacenar y organizar ficheros. Incluso, dentro de unos directorios puede haber más directorios. En la mayoría de los sistemas operativos existentes existe un directorio raíz o *root*, que es el directorio central del que cuelgan todos los demás archivos y directorios.

Tanto ficheros como directorios tienen una serie de atributos que nos indican el tipo de archivo o directorio, los usuarios que pueden operar sobre ellos y que operaciones pueden realizar estos usuarios sobre los ficheros o directorios.

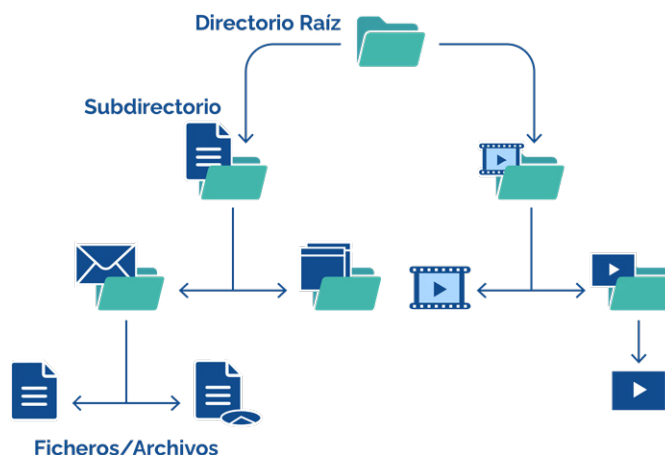


Imagen 3. Esquema de la estructura de directorios.



Los directorios suelen tener una estructura jerárquica dividida en ramas, 'en árbol'. En estos sistemas jerárquicos normalmente la ubicación de un directorio o archivo viene dada por una ruta o *path* que suele escribirse del siguiente modo: una sucesión de nombres de directorios y subdirectorios que terminan con el nombre del archivo o directorio final.

Estos nombres se separan por caracteres especiales que cambian dependiendo del sistema operativo, las principales son '\' para Windows y '/' para Linux.

Por ejemplo, un archivo de música que se llame *informática.mp3* y se encuentre en la carpeta de escritorio de Juan, en Linux sería del siguiente modo:

```
/home/juan/desktop/informática.mp3
```

En cambio, en Windows, si está en el disco C: sería:

```
C:\Users\Juan\Escritorio\informática.mp3
```

En un fichero o directorio se pueden realizar de manera común y normal las siguientes operaciones:

- > Crear.
- > Renombrar.
- > Abrir.
- > Copiar.
- > Buscar.
- > Leer.
- > Escribir.
- > Cerrar.
- > Borrar.

Todas estas operaciones van sujetas a que los usuarios tengan permiso para realizarlas, si no los tienen será imposible que puedan llevarse a cabo cualquiera de las operaciones anteriores.

Por último, hay que saber que para que un sistema de ficheros pueda ser instalado en el equipo o creado, es necesario que se haga en una partición específica de un disco.

La partición de un disco es una división lógica de una unidad física de almacenamiento y funciona de manera independiente a las demás particiones, porque se podría incluso instalar dos sistemas operativos en dos particiones diferentes.



3.4.

Instalación y configuración de un sistema operativo

Los sistemas operativos que se suelen utilizar en la industria suelen coincidir con los más utilizados en el día a día. Como hemos comentado anteriormente, dependiendo del entorno en el que se vaya a instalar, elegiremos una versión u otra. Por ejemplo, la opción más económica podría ser cualquier versión de Linux, como Debian, pero Windows es la mejor opción si se busca instalar ciertos tipos de programas industriales o aplicaciones que solo tienen soporte en Windows.

A continuación, veremos cómo se realiza la instalación de dos de los sistemas operativos más comunes: Windows y Debian, que es una distribución de Linux.

3.4.1. Selección del sistema operativo

A la hora de instalar un sistema operativo en nuestro equipo, es necesario tener en cuenta una serie de características de los sistemas operativos, como, por ejemplo: precio, eficiencia, compatibilidad, soporte, etc.

Dependiendo del entorno en el que se vaya a instalar, elegiremos una versión u otra. Por ejemplo, la opción más económica podría ser cualquier versión de Linux, como Debian, pero si lo que estamos buscando crear es una plataforma para dibujo técnico, Windows es la mejor opción.

También debemos tener en cuenta cómo funcionan los distintos tipos de licencia que puede tener un sistema operativo, porque si queremos distribuirlo, por ejemplo, será una licencia diferente a la de Windows. El licenciamiento se puede buscar en la misma página web del desarrollador del SO.

3.4.2. Instalación de Windows



1.

Lo primero que haremos será elegir el idioma que vamos a instalar, así como el idioma, formato de hora, moneda y el del teclado o método de entrada. Pulsamos en 'Siguiente' y nos aparecerá el botón 'Instalar ahora'.

Activar Windows

Si esta es la primera vez que instalas Windows en este equipo (o si estás instalando una edición diferente), tienes que escribir una clave de producto de Windows válida. Tu clave de producto debería estar en el mensaje de correo electrónico de confirmación que recibiste tras comprar una copia digital de Windows o en una etiqueta dentro de la caja en la que se incluía Windows.

La clave de producto tiene un aspecto similar a: XXXXX-XXXXX-XXXXX-XXXXX-XXXXX

Si vuelves a instalar Windows, selecciona No tengo clave de producto. Tu copia de Windows se activará automáticamente más tarde.

[Declaración de privacidad](#)

No tengo clave de producto

Siguiente

Seleccionar el sistema operativo que quieres instalar

Sistema operativo	Arquitectura	Fecha de mo...
Windows 10 Home	x64	09/01/2020
Windows 10 Home N	x64	09/01/2020
Windows 10 Home Single Language	x64	09/01/2020
Windows 10 Education	x64	09/01/2020
Windows 10 Education N	x64	09/01/2020
Windows 10 Pro	x64	09/01/2020
Windows 10 Pro N	x64	09/01/2020

Descripción:
Windows 10 Home

¿Qué tipo de instalación quieres?

Actualización: instalar Windows y conservar archivos, configuraciones y aplicaciones

Los archivos, configuraciones y aplicaciones se migran a Windows con esta opción, que solo está disponible si el equipo ya ejecuta una versión compatible de Windows.

Personalizada: instalar solo Windows (avanzado)

Los archivos, las configuraciones y las aplicaciones no se migran a Windows con esta opción. Si quieres hacer cambios en las particiones y las unidades, inicia el equipo con el disco de instalación. Te recomendamos que hagas una copia de seguridad de tus archivos antes de continuar.

¿Dónde quieres instalar Windows?

Nombre	Tamaño total	Espacio disp...	Tipo
 Espacio sin asignar en la unidad 0	50.0 GB	50.0 GB	

 Actualizar

~~X~~ Eliminar

 **Formatar**

 Nuevo

Cargar contr.

 Extender

Instalando Windows

Estado

✓ Copiando archivos de Windows

Preparando archivos para instalación (1%)

Instalando características

Instalando actualizaciones

Acabando

2.

Lo siguiente que nos aparecerá será donde nos pedirá que introduzcamos la clave de producto de Windows 10. Si no tenemos o lo queremos hacer después, pulsaremos en 'No tengo clave de producto'.

3.

Ahora debemos elegir la versión de Windows que queremos instalar, dependiendo de nuestras necesidades. Y pulsar 'Siguiente'.

4.

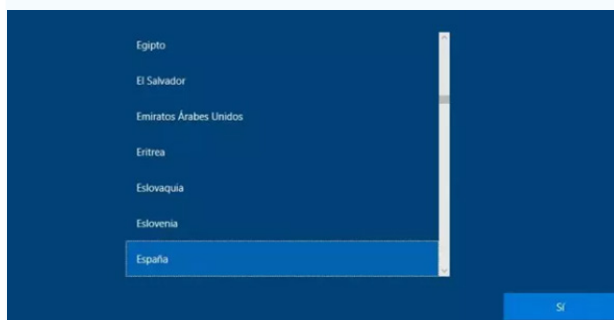
A continuación, después de aceptar los términos y condiciones de uso del sistema, nos abrirá una ventana que nos pedirá elegir qué tipo de instalación queremos implementar. Clicaremos en la opción 'Personalizada'.

5.

Ahora, seleccionaremos la partición en la que deseamos instalar el sistema operativo. El asistente crea por defecto una partición de recuperación.

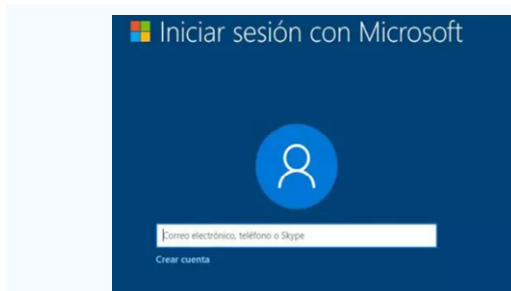
6.

Cuando pulsamos 'Siguiente' se iniciará el proceso de instalación, que puede tardar unos minutos. Cuando finalice el proceso de instalación solo deberemos hacer unas pequeñas configuraciones para acabar el proceso y poder utilizar nuestro sistema operativo.



7.

El primer paso de configuración será elegir nuestra región, en nuestro caso España.



8.

A continuación, nos pedirá que iniciemos sesión en Microsoft y que creemos un pin de seguridad para nuestro sistema. Cuando hayamos finalizado el proceso pulsaremos en 'Aceptar'.

9.

Por último, nos pedirá que configuremos Cortana, lo que configuraremos acorde a nuestras necesidades. Y pulsaremos en 'Siguiente' y nos aparecerá la última ventana antes de finalizar el proceso de instalación.

Una vez finalizado el proceso ya podremos utilizar Windows.

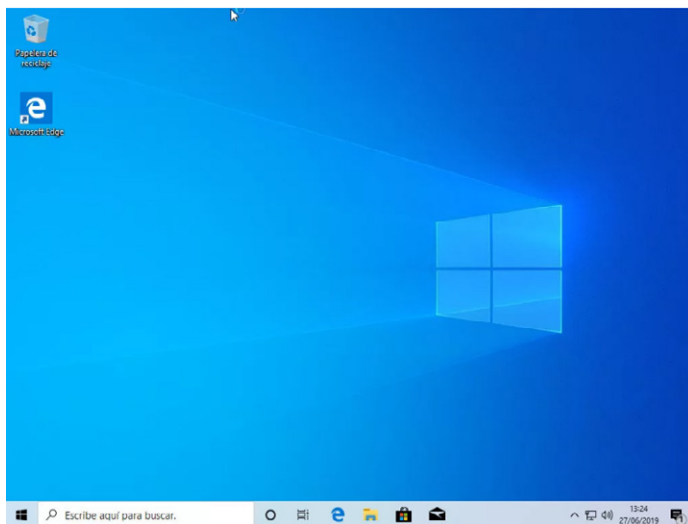
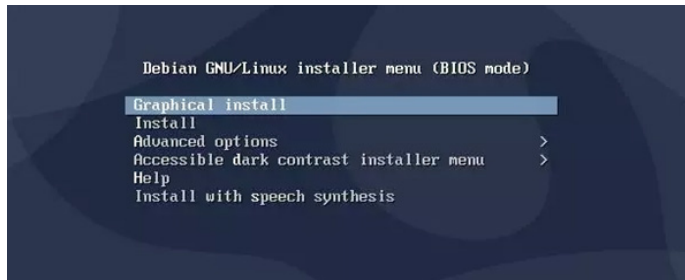


Imagen 4. Interfaz gráfica de Windows 10.

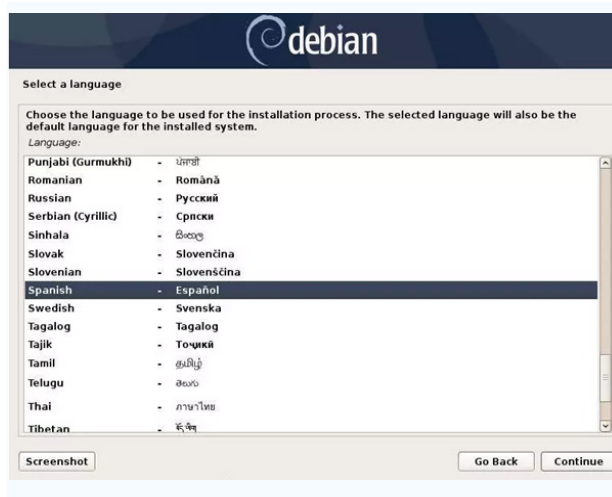
3.4.3. Instalación de Debian

Antes de instalar Debian, debemos descargar la ISO del sistema operativo y grabarla en un CD/DVD o en una memoria USB. Para ello podemos utilizar Rufus, un programa de Windows que nos permite crear un USB de arranque.

Cuando nuestro equipo inicia el USB y la correspondiente disquete nos aparece un menú de opciones de Debian donde nos da diferentes opciones de instalación.



Ahora explicaremos el proceso de instalación de Debian:



1.

En primer lugar, elegiremos el idioma de nuestra distribución, que se aplicará también al proceso de instalación.



2.

Lo siguiente que haremos será elegir nuestra ubicación. Esto ayudará a Debian a configurar de forma automática nuestra zona horaria y nuestra localización.



3.

A continuación, elegiremos el idioma de nuestro teclado.

4.

Después de las primeras configuraciones, Debian emplea un tiempo para volcar los datos de nuestro medio de instalación al ordenador para tener acceso a ellos de forma más rápida. Este proceso puede durar varios minutos.

5.

Ahora le asignaremos un nombre a nuestro equipo con el fin de identificarlo mejor en la red, y si fuera necesario, unirle a nuestro dominio.

6.

Llegados a este punto, pasaremos con la configuración de usuarios del equipo. Debemos introducir en primer lugar la contraseña de root o superusuario. Esta debe ser larga y difícil de adivinar, ya que, quien la adivine tendrá acceso total a la configuración de nuestro equipo.

7.

Ahora, debemos poner nombre al primer usuario del sistema.



Configurar usuarios y contraseñas

Una buena contraseña debe contener una mezcla de letras, números y signos de puntuación, y debe cambiarse regularmente.
Elija una contraseña para el nuevo usuario:

☐ Mostrar la contraseña en claro

Por favor, introduzca la misma contraseña de usuario de nuevo para verificar que la introdujo correctamente.
Vuelva a introducir la contraseña para su verificación:

☐ Mostrar la contraseña en claro

8.

A continuación, crearemos la contraseña de dicho usuario.



Particionado de discos

Este instalador puede guiarle en el particionado del disco (utilizando distintos esquemas estándar) o, si lo desea, puede hacerlo de forma manual. Si escoge el sistema de particionado guiado tendrá la oportunidad más adelante de revisar y adaptar los resultados.

Se le preguntará qué disco a utilizar si elige particionado guiado para un disco completo.
Método de particionado:

- Guiado - utilizar todo el disco
- Guiado - utilizar el disco completo y configurar LVM
- Guiado - utilizar todo el disco y configurar LVM cifrado
- Manual

9.

Ahora llegamos al proceso de configurar el disco duro. En primer lugar, nos da diferentes opciones para el particionado de discos. Elegiremos la opción más sencilla, la opción 'Utilizar todo el disco'.



Particionado de discos

Tenga en cuenta que se borrarán todos los datos en el disco que ha seleccionado. Este borrado no se realizará hasta que confirme que realmente quiere hacer los cambios.
Elija disco a particionar:

SCSI3 (0,0,0) (sda) - 32.2 GB VMware, VMware Virtual S

10.

Seleccionaremos el disco duro donde vamos a instalar Debian.

11.

En el siguiente paso, elegiremos la estructura de particiones que vamos a utilizar, en nuestro caso 'Todos los ficheros en la misma partición'.



Particionado de discos

Éste es un resumen de las particiones y puntos de montaje que tiene configurados actualmente. Seleccione una partición para modificar sus valores (sistema de ficheros, puntos de montaje, etc.), el espacio libre para añadir una partición nueva o un dispositivo para inicializar la tabla de particiones.

Particionado guiado

- Configurar RAID por software
- Configurar el Gestor de Volúmenes Lógicos (LVM)
- Configurar los volúmenes cifrados
- Configurar los volúmenes iSCSI

▼ SCSI3 (0,0,0) (sda) - 32.2 GB VMware, VMware Virtual S

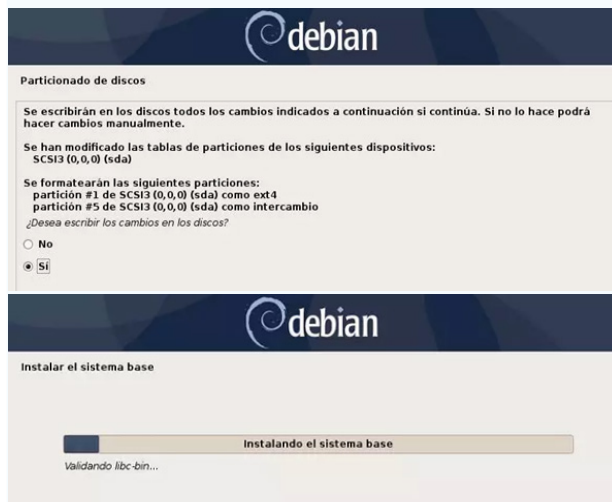
- > #1 primaria 31.2 GB f ext4 /
- > #5 lógica 1.0 GB f intercambio intercambio

Deshacer los cambios realizados a las particiones

Finalizar el particionado y escribir los cambios en el disco

12.

Cuando finalizamos el proceso, Debian nos ofrece un resumen del particionado de discos.



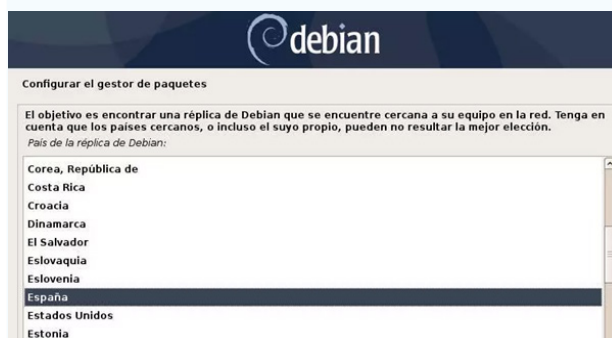
13.

Si hemos realizado correctamente el proceso, finalizamos y empezara la instalación de Debian.



14.

Una vez finalizado el proceso, nos pregunta si tenemos algún otro medio de instalación, le decimos que no.



15.

Ahora Debian nos preguntara donde se encuentra el servidor de repositorios al que nos queremos conectar. En nuestro caso España.

16.

A continuación, elegiremos el servidor del que descargaremos todos los datos de nuestro sistema. 'deb.debian.org' es una buena opción.

17.

Si utilizamos proxy o alguna configuración fuera de lo normal, debemos especificarla en el siguiente punto.

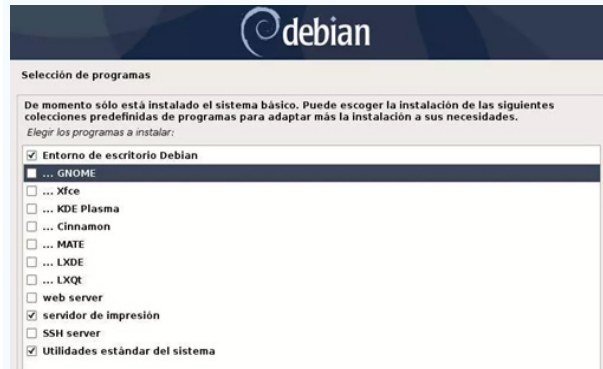
18.

El asistente de Debian se conectará a los repositorios y actualizara la base de datos de software y descargará las dependencias necesarias que no se encuentren en el sistema.



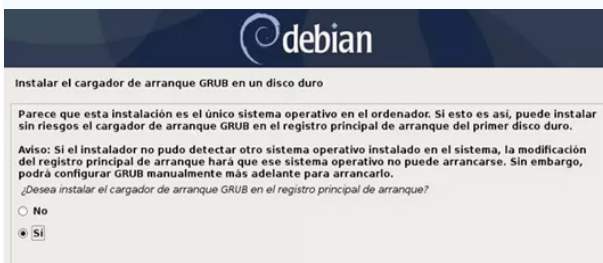
19.

Ahora, configuraremos si queremos compartir datos anónimos de uso. La mayoría de las ocasiones, marcaremos 'no'.



20.

A continuación, configuraremos el entorno de escritorio que deseamos instalar.



21.

Por último, elegiremos si queremos instalar el gestor de arranque GRUB. En nuestro caso sí.

Una vez finalizado el proceso, reiniciaremos el equipo y ya nos cargará correctamente el sistema operativo.

3.4.4. Instalación y actualización de controladores

Todos los dispositivos *hardware* del sistema informático necesitan ser reconocidos por el sistema operativo para poder operar con total funcionalidad. Los componentes *hardware* disponen de *controladores* (*chips* o circuitos integrados), que se encargan de gestionar y coordinar el funcionamiento del dispositivo y, además, establecer un "diálogo" con la estructura de orden superior del sistema informático (por ejemplo, un disco duro se debe comunicar con el *chipset* de la placa base y el procesador).

Por tanto, para establecer una comunicación fluida y profunda entre el sistema operativo y cualquier dispositivo, se debe instalar un componente *software* asociado a cada uno de estos controladores. A este *software* se le denomina controlador y es específico de cada uno de ellos, de manera que el sistema operativo podrá indicarle un conjunto de acciones o tareas y el dispositivo reconocerá cada una de ellas. De igual modo, el dispositivo le indicará al sistema operativo la finalización de una tarea, así como cualquier información de estado, monitorización o error.



Actualmente, los sistemas operativos disponen de una gran variedad de *drivers* preinstalados, que no hace necesaria su instalación en el momento de la conexión. No obstante, es recomendable su instalación, especialmente cuando no es muy común o dispone de características avanzadas (como una tarjeta gráfica).

La instalación de los componentes de un equipo o sus periféricos, hoy en día, es muy simple: el usuario conecta el componente al computador mediante la interfaz o el puerto correspondiente, y el sistema operativo lo reconocerá y configurará oportunamente para su correcto uso.

Sin embargo, para aprovechar todo el rendimiento de los componentes y periféricos de un sistema informático, debemos instalar los *drivers* más importantes: placa base y *chipset*, adaptadores gráficos y adaptadores de red.

La instalación puede ser mediante descarga directa de la página web, mediante el CD o USB que lo provenga o a través del administrador de dispositivos que provea el sistema operativo. En el primer caso, el procedimiento es el siguiente:

- > Leer el manual de instalación del fabricante. Este paso es el más importante y el que resuelve la mayoría de los problemas en el proceso de instalación. Se debe prestar atención a las características del periférico y seguir los pasos descritos.
- > Antes de comenzar la instalación es preciso conocer las especificaciones de nuestro equipo: arquitectura de nuestro procesador (x64 o x86) y modelo de procesador, sistema operativo y su versión, espacio libre en disco duro y cantidad de memoria RAM instalada.
- > Conectar el componente o periférico al conector correspondiente. En algunos casos, el fabricante puede indicarnos que se conecte después de instalar su controlador.
- > Una vez que sabemos los requerimientos del controlador que se va a instalar y comprobamos que se ajustan a las especificaciones de nuestro equipo, procedemos a instalar el controlador. Para ello, ejecutamos el archivo que inicia la instalación del controlador o su asistente de instalación. Llegados a este paso, se supone que disponemos de dicho *software*; en caso contrario, deberíamos descargarlo en la página oficial del fabricante, obteniendo la última versión para las especificaciones de nuestro equipo.
- > Una vez termine el proceso de instalación, es recomendable reiniciar el equipo.

3.5.

Programas de utilidades para ordenadores

Los sistemas operativos cuentan con herramientas o utilidades específicos que cumplen con un propósito, aunque luego haya herramientas de terceros que funcionan mejor y cumplen con dichos propósitos de manera más eficiente y cómoda.

3.5.1. Virtualización

Hay ocasiones en la que es necesario ejecutar un *software* específico, ya sea un sistema operativo o una aplicación que podría no ser compatible con nuestro sistema físico o simplemente ser perjudicial.

La virtualización como herramienta, nos permite gracias a un cierto *software*, simular un entorno *hardware* aislado.

Esto es posible gracias a un mecanismo llamado hipervisor o monitor de máquina virtual (VMM).

Dependiendo de donde se ejecute el hipervisor, hay dos tipos:

- > Si se ejecutan sobre hardware son de **tipo 1, nativo, un-hosted o bare metal**.
- > Si se ejecutan sobre el sistema operativo anfitrión son **tipo 2 o hosted**.

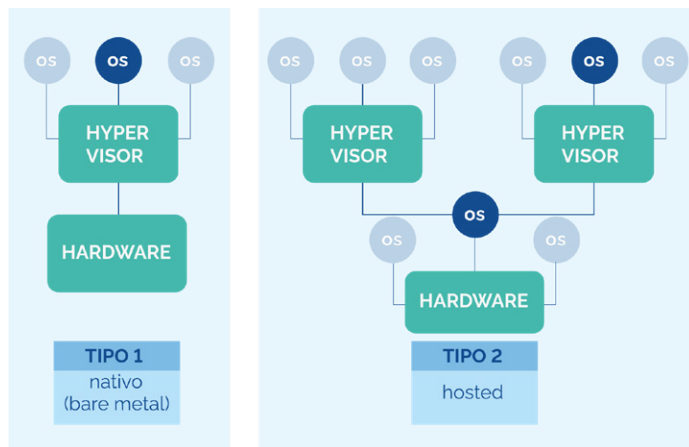


Imagen 5. Tipos de hipervisores

Los dos conceptos principales de la virtualización son:

- > **Anfitrión (host):** aquí nos referimos a la máquina real donde vamos a instalar el programa que nos ayudará a virtualizar.
- > **Invitado o huésped (guest):** la propia máquina virtual creada en el programa de virtualización.

Software de virtualización

Hay multitud de software de virtualización, los más conocidos son:

- > *VirtualBox*.
- > *VMware Workstation*.
- > *Parallels Desktop* (solo para MAC).
- > *Citrix XenServer*.
- > *Sanboxie* (especial para pruebas con *malware*).
- > *Cameyo*.
- > *Xen Hypervisor* (similar a *Citrix*).
- > *QEMU*.
- > *Microsoft Hyper-V Server* (específico de Microsoft).
- > *KVM* (ampliación de *QEMU*).
- > *Aviat Design* (específico para redes).

A la hora de virtualizar hay que tener en cuenta dos aspectos principalmente:

- > La manera en la que el *hardware* de la máquina física va a afectar a la virtualización. Por ejemplo, si tenemos 4GB de RAM, no podremos asignar los 4 a una máquina puesto que nos quedamos sin recursos.
- > Será necesario cumplir con los requisitos de sistema a nivel de *hardware* y *software* que el fabricante haya impuesto.

También es importante tener en cuenta que se necesita un mínimo de conocimientos para poder proceder con la instalación de este tipo de *software*.



3.6.

Instalación y actualización de aplicaciones

Para gestionar las aplicaciones Windows utiliza el apartado '*Aplicaciones y características*', que podemos encontrar en '*Aplicaciones*', dentro de '*Configuración*'.

En Debian podemos utilizar la línea de comandos con el comando **apt**, o si preferimos un entorno gráfico podemos utilizar *Synaptics*.

Windows

Si entramos en '*Aplicaciones y características*' tendremos un listado con todas las aplicaciones instaladas. Dentro de este listado habrá una serie de aplicaciones que son totalmente nativas de Windows y que por lo tanto no se pueden desinstalar.

Windows también tienen un conjunto de "herramientas" que son opcionales a las cuales llamamos '*Características*'. Estas características pueden encontrarse activadas en algunos casos y en otros no. Se accede a las '*Características*' siguiendo los siguientes pasos:

'Aplicaciones y Características' a 'Opciones de Configuración relacionadas' a 'Programas y características'

Nos volverán a aparecer todas las aplicaciones instaladas y a la izquierda veremos una opción que pone '*Activar o desactivar las características de Windows*'. Si pulsamos dicha opción, nos saldrán todas nuestras características.

Para instalar características y distintos programas necesitaremos disponer de los privilegios de administrador del equipo y para desinstalar algunas aplicaciones también necesitaremos de estos privilegios.

Debian

En Debian, por defecto podemos utilizar el comando **apt-get**, y también **aptitude**, para poder instalar aplicaciones *.deb*.

En modo gráfico, existen distintos gestores de archivos, pero el más conocido es *Synaptics*.

En la interfaz básica de *Synaptics* podemos encontrar las siguientes opciones:

1. Índice temático de los programas de nuestro equipo.
2. Paquetes que pertenecen a esa categoría de programas.
3. Descripción del programa y paquetes necesarios para que este funcione.
4. Barra de opciones con un buscador para encontrar más fácilmente un programa o paquete específico.

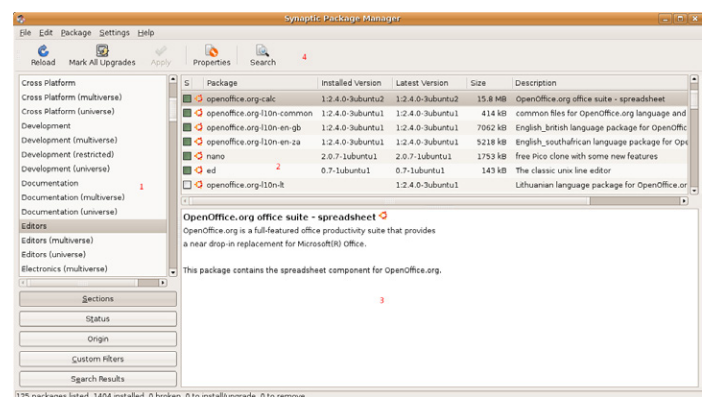


Imagen 6. Gestor de paquetes *Synaptics*.



3.7.

Situaciones de emergencia de los sistemas informáticos

Ahora vamos a ir viendo y describiendo ciertas situaciones de emergencia que pueden darse en nuestro equipo y que problemas pueden acarrear.

Situaciones de emergencia en un sistema informático			
Cortes en el suministro eléctrico	Cuelgues y caída del sistema	Borrado accidental de datos	Infección por virus
Cuando se produce un corte de electricidad, viene seguido por una sobrecarga. El corte de electricidad puede dañar los archivos con los que se esté trabajando en ese momento. Se puede solucionar con la instalación de una fuente de alimentación ininterrumpida y un protector contra sobretensiones.	Los cuelgues se pueden dar por diversos motivos. Pueden estar ocasionados por un virus, por altas temperaturas en los componentes, por un fallo de una pieza, etc. Algunas veces es imposible de evitar estos cuelgues, pero siempre se podrán prevenir con un buen montaje del equipo y manteniendo los componentes actualizados, bien ventilados y sin acumulación de polvo.	Este problema es menos común que pueda ocasionar una situación grave debido a que al borrar archivos y programas suelen quedarse en la papelera de almacenaje en caso de que se quieran recuperar. Si por cualquier cosa, un archivo se borra de forma irreparable a priori, existen programas especializados en la recuperación de estos archivos.	Una infección por un virus es muy peligrosa porque puede ocasionar desde el dañado de un componente que necesite un formateo hasta permitir el acceso a tu información personal por parte de una persona externa. Como hemos visto antes, la mejor solución para prevenir esto es la instalación de un antivirus bueno.

3.7.1. Virus informáticos

Hoy en día el termino de *malware* no solo hace referencia a los virus informáticos como pasaba antes, sino que se ha ampliado mucho el espectro de posibilidades de un programa malicioso.

En el siguiente apartado vamos a empezar a numerar los principales *malware* que existen.

3.7.2. Malware

A continuación, se van a describir los tipos más conocidos de malware y cómo funciona cada uno además del daño que pueden causar con la intención de poder identificarlos y detenerlos de manera más sencilla.

Los virus

Los virus son un tipo de programa malicioso que va infectando a distintos archivos del sistema, de ahí su nombre, con el fin de poder pasar después a otros sistemas. Muchas veces el virus ataca directamente al cargador de arranque del equipo para asegurarse de que siempre va a estar cargado en memoria y así no es eliminado al borrar los archivos infectados.

Su objetivo final es terminar con la vida del equipo hasta que ya no funcione.

Los dos virus informáticos que más daño han causado a lo largo de la historia son el conocido Iloveyou, que infectaba los equipos en el año 2000 a través de un archivo .txt, mandado por correo electrónico y el Melissa que solo un año antes atacó a grandes compañías como puede ser Intel.

NOTA

Debemos de tener en cuenta que nos encontraremos algún malware que forme parte de dos tipos a la vez.

NOTA

Casi todos los virus que han infectado equipos a lo largo de la historia se han introducido en los equipos por correo electrónico o por un sistema de mensajería, por lo que es recomendable que si desconocemos el remitente de dicho mensaje o el contenido nos resulta extraño, no se abra ese mensaje y se escale a los encargados de ciberseguridad.

Los troyanos

La función de un troyano no es la de destruir el equipo infectado, pero su efecto puede ser peor, porque su intención es la de robar datos de carácter valioso para el usuario como pueden ser contraseñas o incluso simplemente obtener el control de la máquina donde se hospede el troyano.

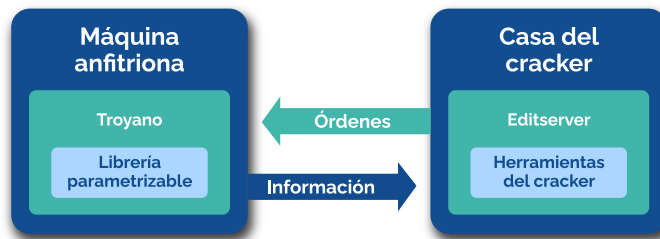


Imagen 7. Partes de un troyano.

Los troyanos muchas veces tienen la opción de parametrizarse, con esto nos referimos a que desde el origen del que se envían, dentro de su estructura contienen ciertas librerías parametrizables que le pueden indicar que opción en concreto deben de llevar a cabo.

Además, desde la ubicación de origen el cracker es capaz de orientar y manejar el troyano a su libre antojo.

NOTA

Muchas veces los troyanos se crean con el objetivo de tomar el control de la máquina para después poder instalar otro tipo distinto de malware

Las botnets

En una botnet nos encontramos con diversos robots informáticos llamados bots que son autónomos y siguen una serie de órdenes de acuerdo con el administrador de la botnet.

Hoy en día los bots reciben muchos usos maliciosos como pueden ser:

- > **Realizar ataques DDoS para la Denegación del Servicio**, ya que como se encuentran de manera dispersa, los ataques hacia un servidor o red son difíciles de dictaminar haciendo que al final el servicio atacado se caiga.
- > **Enviar spam** es posiblemente el mayor uso para estos bots, porque se pueden enviar multitud de mensajes desde diferentes ubicaciones y de nuevo se hace muy difícil filtrar desde donde vienen los ataques

Si quiero saber si mi equipo ha sido infectado y es un bot, debo tener en cuenta lo siguiente:

- > El equipo no se deja actualizar.
- > El internet del equipo va lento, pero si se hace un test de velocidad todo indica que va bien.
- > Si el equipo se ralentiza al realizar cualquier gestión.
- > Si el equipo se encuentra trabajando cuando no debería.
- > Si se abre el administrador de tareas y hay ejecuciones que no conocemos.
- > Si hay picos de internet en el monitoreo de la red.



Si detectamos cualquiera de estas características en un equipo deberíamos de usar algún servicio antibotnet que nos monitoree la conexión a internet. También se pueden instalar en los navegadores plugins que nos avisan en caso de que el equipo esté infectado.

NOTA

Es importante saber que un bot no es un tipo de malware, sino que se puede usar para hacer daño a otro equipo. La función real de los bots es la automatización de ciertas tareas beneficiosas.

Los keyloggers

Los keyloggers son una serie de dispositivos que registran las pulsaciones que se realizan en un teclado, aunque suelen ser un dispositivo físico, también hay tipos de software que realizan esta función.



Imagen 8. Keylogger Hardware. Fuente: commons.wikimedia.org

Con la implementación de un keylogger en un equipo lo que pretende el atacante es el robo de usuarios o contraseñas, por ejemplo.

Cuando tenemos un keylogger hardware instalado, a veces las pulsaciones se registran en el mismo dispositivo, pero los más modernos lo mandan a otro receptor inalámbrico, para que en caso de ser descubierto no se puedan borrar sus datos.

En el caso de los keylogger implementados por software, estos son de fácil descubrimiento por algún antivirus convencional, por eso se usan mucho más los físicos.

El spyware

Un spyware es un tipo de malware que se basa en la recopilación de información de interés del usuario de un equipo o incluso del mismo equipo.

Además del robo de información que supone para fines que el usuario desconoce, también se sufre en la conexión a internet porque el envío de esta información ocupa ancho de banda.

Si en un equipo vemos que ocurre algo de lo siguiente, puede ser señal de que tenemos instalado un spyware:

NOTA

Para luchar contra un spyware se usan los antispyswares, pero no están muy recomendados debido a que solo detecta y elimina el programa, pero detectarlo es tarea nuestra.



- > Cambia la página de inicio.
- > Cambia el motor de búsqueda.
- > Nos salen multitud de anuncios en el navegador.
- > Aparecen botones nuevos en la barra de herramientas.
- > Hay procesos sospechosos y desconocidos en el administrador de tareas, y aunque se eliminen, vuelven a aparecer.
- > Se desinstala un programa que creemos malicioso y "solo", se vuelve a instalar.

NOTA

Los spywares van asociados normalmente de manera muy estrecha a los troyanos, pues estos últimos muchas veces se introducen para poder instalar el spyware.

Esto quiere decir que, si detectamos un troyano, revisemos el equipo en busca de un spyware.

El adware

Se puede llamar también advertising software y se basa en la visualización de anuncios publicitarios por parte del usuario sin su solicitud.

Este tipo de software se considera un malware porque puede causar cierta molestia al usuario, pero es verdad que hoy en día muchas aplicaciones solicitan que se acepte el recibir una serie de anuncios a cambio de su uso, por lo que es de los menos dañinos por no decir que su daño es prácticamente nulo.

Las cookies

Las cookies de los navegadores de internet son archivos que contienen información sobre el usuario y que han ido evolucionando a lo largo de los años.

Es normal hoy en día aceptar las cookies de un sitio web para que se recopile información y después enseñarnos un entorno algo más personalizado. El problema real del uso de estas como malware es cuando esa información se usa para fines lucrativos como vender nuestros datos a otras empresas o crearnos perfiles falsos.

NOTA

En un principio las cookies fueron creadas ya que desde un navegador web no se puede acceder a la información local del dispositivo y este era el mejor medio para almacenar información web del cliente.

Las backdoors

Las backdoors o puertas traseras son agujeros de seguridad en el sistema que sirven para que un atacante entre sin la necesidad de una identificación previa y sin la detección del acceso por parte del sistema.

Estas puertas pueden crearse por vulnerabilidades o por algún otro tipo de malware, generalmente un troyano.

El ransomware

El ransomware es posiblemente el más dañino de todos los tipos de malware. Se usa para cifrar todo el sistema y quitarles el acceso a los usuarios ya que no poseen la correspondiente clave.

Este cifrado se suele llevar a cabo para poder pedir a cambio una recompensa económica que suele ser de muy alto precio.

Una solución para este tipo de malware es llevar un sistema de backups al día y poder reestablecer el sistema de cero.

NOTA

En el año 2019, concretamente en noviembre, Everis y la Cadena Ser sufrieron un ataque con un ransomware llamado Ryuk y sus consecuencias fueron devastadoras.



Los web bug, tracking pixel, tracking bug, pixel tag o web beacons

Los cinco realizan prácticamente la misma función, que es la de monitorizar la actividad de red de un usuario, por eso son considerados malware.

Son fáciles de detectar ya que suelen descargar imágenes de un tamaño muy pequeño, pero que están reflejadas.

Los exploit

Los exploit son un tipo de malware que se basa en explotar los fallos o vulnerabilidades de seguridad de un sistema.

Estos exploit también se usan en muchos campos de la ciberseguridad para detectar fallas y poder corregirlas.

NOTA

Para poder protegernos correctamente de los exploit, una buena práctica es tener instaladas todas las actualizaciones y parches de seguridad disponibles para el sistema.

Los rootkits

Son un tipo de herramienta que se usa para obtener el control del sistema con la intención de encontrar ciertas vulnerabilidades o crear exploits con los que acceder al sistema de manera completa.

Leapfrogs o ranas

Como su propio nombre indica es un tipo de malware que salta de un dispositivo a otro replicándose en cada uno de ellos. Para poder pasar de un equipo a otro se basan en el descubrimiento de contraseñas y los mensajes de correo electrónico.

Bulos, jokes o hoaxes

Este tipo de programa malicioso suele tener la intención de engañar al usuario que usa el equipo para que realice alguna acción sobre el equipo, generalmente instalar algún tipo de software con la intención de recopilar información o introducirse en el equipo.

Basura, escoria o scumware

El scumware es un tipo de malware que no permite ser desinstalado de manera normal, ya que se reinstala solo otra vez. Hay que destacar que su intención no es tan dañina ya que suele afectar solo en temas de publicidad vía navegador web.

NOTA

Muchos de los softwares libres que se instalan de páginas no fiables suelen llevar este tipo de malware con ellos.

El spam

Hasta la persona con menos conocimiento informático conoce de oídas el término spam. Este tipo de malware es muy común en el correo electrónico.

Su principal función es la de lanzar publicidad innecesaria y por lo general no deseada por el usuario con el fin de obtener alguna ganancia comercial.

Hoy en día casi todos los servicios de correo electrónico tienen implementado un servicio automático de antispam que hace que estos correos no lleguen o se desvíen a otras bandejas más insignificantes para el usuario.

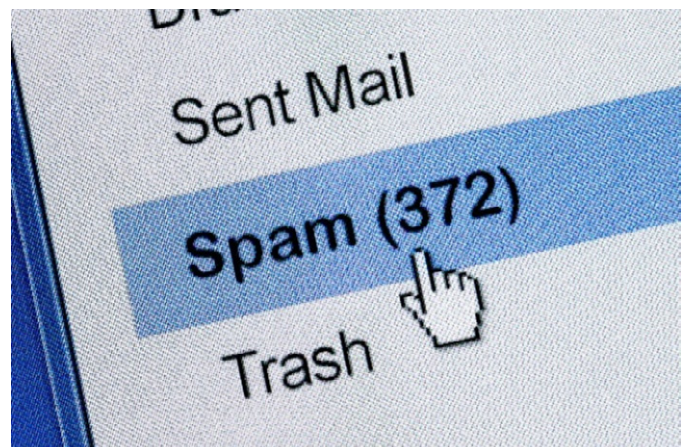


Imagen 9. Carpeta de Spam que tienen por defecto algunos clientes de correo electrónico.

3.7.3. Principales medidas de seguridad

Los antivirus o *antimalware*

Para los usuarios que no tienen conocimientos suficientes de informática como para detectar un malware hasta que el daño ya está hecho. Por esto es importante que en mayor o menor medida se tenga instalado un antimalware o antivirus medianamente eficiente en los equipos.

Hay tres cosas que cualquier antivirus debe de cumplir para que lo dejemos instalado en un equipo:

- > **Que consuma la mínima memoria posible.** Si el antivirus consume una elevada carga de memoria nos ralentizará el equipo, por lo que su efecto será contraproducente.
- > **Que consuma el mínimo de CPU.** Nos sucede lo mismo que con la memoria.
- > **Que se actualice de manera frecuente.** Con esto no nos referimos a una subida de versión, que también, sino a actualizaciones en sus bases de datos frente a posibles ataques o infecciones.

NOTA

Dependiendo del nivel de seguridad que necesitemos elegiremos un tipo u otro de antivirus.

Lógicamente, no necesitará un antivirus igual de potente un equipo doméstico que una organización entera.

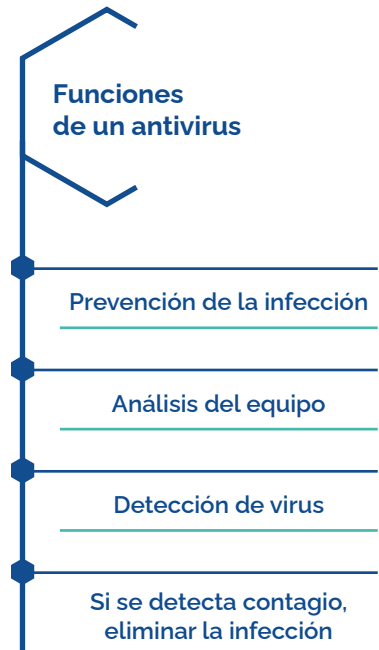


Imagen 10. Funciones de un antivirus.

Copias de seguridad

Las copias de seguridad o *backups* son herramientas que se usan en la informática para respaldar la información de modo que si ocurre un incidente que suponga la pérdida de información esta esté replicada en algún sitio y se pueda recuperar.

Cuando se hace una restauración de una copia de seguridad esto implica que se recupera toda la información contenida en la copia.

Tipos de copias de seguridad

Hay veces en las que no es posible realizar copias de seguridad completas de toda la información almacenada, ya sea por falta de recursos o porque no es lo deseado y por eso tenemos tres tipos de copias de seguridad:

- > **Completas o totales:** este tipo de copias almacenan en el backup toda la información que albergamos. Además, activan el atributo o flag de modificado para todos los archivos.
- > **Incrementales:** en este tipo de copias solo se copia lo que ha sido cambiado o modificar y desactivan el flag de modificar de los archivos que se copian.
- > **Diferenciales:** solo se copian los archivos modificados.

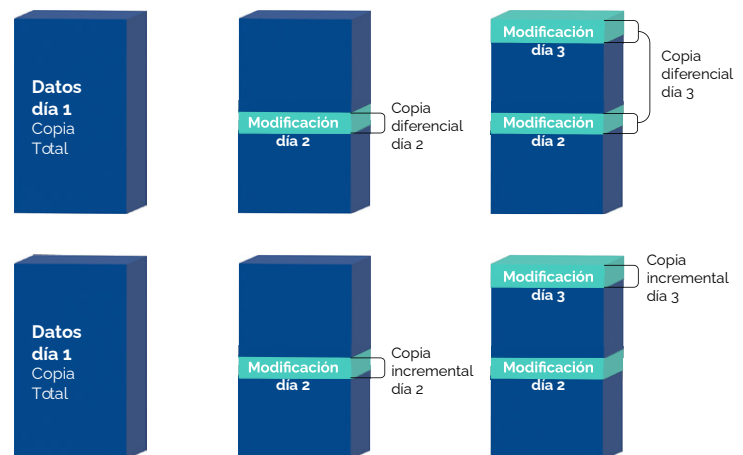


Imagen 11. Tipos de copia de seguridad.

NOTA

La diferencia real entre una copia de seguridad incremental y una diferencial es que en la segunda nunca se desactiva el flag de modificado.

Es conveniente que las copias de seguridad no se espacien mucho en el tiempo, porque si por ejemplo realizamos una copia el lunes y los datos los perdemos jueves, los de martes y miércoles no se podrán recuperar.



 www.universae.com

